

연세대학교 약학대학

졸업논문

국내 대표 일반의약품의 근거 추적형 안전성 조회 시스템 개발 및 평가

국내 실제 허가 제품의 성분·함량·복용 조건과 안전성 규칙

권혁찬

학번 2021194024

2026년 7월

목차

국문초록

Abstract

1. 서론

2. 연구방법

3. 연구결과

4. 고찰

5. 결론

참고문헌

부록 A. 분석 제품 13개

부록 B. 사이트 고유 성분 28개

부록 C. 안전성 규칙 상태

부록 D. 주요 계획 변경과 현재 상태

국문초록

일반의약품은 처방 없이 구매할 수 있지만 제품명이 다르면 같은 유효성분이나 같은 약리군이 포함되어 있다는 사실을 알아보기 어렵다. 특히 종합감기약과 해열진통제를 함께 복용하면 성분 중복, 하루 총량 증가, 짧은 복용 간격과 같은 문제가 생길 수 있다. 본 연구는 국내에서 실제 허가된 일반의약품을 제품명으로 선택하고, 제품별 유효성분·함량·복용 조건을 불러와 사전에 정의한 안전성 신호와 근거 위치를 보여 주는 조회 시스템을 개발하고 평가하고자 하였다.

보건복지부 안전상비의약품 지정 목록을 초기 후보군으로 사용하고, 사전 정의한 NSAID·항히스타민 중복 시나리오를 구현하기 위한 제품을 규칙 범위 후보로 추가하였다. 식품의약품안전처 의약품안전나라의 제품 상세 HTML과 효능효과·용법용량·사용상주의사항 PDF를 수집하여 원본 URL, 수집일, SHA-256과 페이지·문단 locator를 보존하였다. 전체 후보 16개 중 현행 일반의약품 허가를 확인한 제품은 14개였다. 신신파스아렉스는 4매 포장에 두 규격을 가리켜 단위당 함량을 하나로 정할 수 없었으므로 원문은 보존하되 분석과 사이트 대상에서 제외하였다. 최종 분석 집합은 13개 제품, 28개 고유 성분, 47개 계산용 제품-성분 연결로 구성하였다.

동일 성분, 동일 약리군, 최대용량, 최소 복용 간격, 연령, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 연속 복용 기간, 긴급 증상의 16개 규칙 유형을 정의하였다. 외부 약사 검토에서 15개 규칙이 승인되었고 장기 연속 복용 규칙 1개는 수정 필요로 남았다. 승인 규칙 15개의 source/locator 연결률은 100%였다. 허가 용법·용량에서 제품별 복용 조건 32개를 추가로 구조화했으며, 이 32개는 허가 원문 확인을 마쳤지만 별도의 약사 재검토를 받았다고 간주하지 않았다.

13개 외부 확인 시나리오에서 엔진 판정과 확인 결과가 모두 일치했고 위양성 0건, 위음성 0건, critical false negative 0건이었다. 그러나 평가자가 Codex 사전판정을 볼 수 있었으므로 독립 맹검 평가가 아니다. 따라서 민감도·특이도·정확도 1.00은 외부 확인 자료의 기술값으로만 기록하며 성능 주장을 허용하지 않는다. 사이트와 분석 자료의 정합성 감사에서는 13개 제품, 28개 성분, 47개 연결과 32개 복용 조건이 모두 일치했고 제외 제품 유입은 없었다. 본 시스템은 진단·처방 도구가 아니라 제품 정보 확인과 전문가 상담 필요 상황 안내를 위한 연구용 조회 도구다. 블라인드 독립평가가 완료될 때까지 연구 완료와 임상 성능을 주장할 수 없다.

주요어: 일반의약품, 중복복용, 제품명 검색, 의약품 허가정보, 안전성 규칙, 근거 추적

Abstract

Consumers may use over-the-counter medicines without recognizing that products with different brand names contain the same active ingredient or the same pharmacologic class. This study developed an evidence-traceable Korean OTC safety checker that retrieves verified ingredients, amounts, and administration conditions from product names and applies deterministic safety rules.

The government-designated convenience-store OTC list was used as the initial candidate frame, and three products were added solely to cover prespecified NSAID and antihistamine scenarios. Product detail pages and indication, dosage, and warning PDFs from the Korean Ministry of Food and Drug Safety were archived with URLs, retrieval dates, SHA-256 hashes, and page-paragraph locators. Fourteen active authorizations were verified among 16 candidates. Shinshin Arex was retained in the authorization archive but excluded from analysis and runtime because one four-sheet package count corresponded to more than one authorized size. The final analysis set comprised 13 products, 28 unique ingredients, and 47 calculation-ready product-ingredient bindings.

Sixteen safety-rule types were defined. Fifteen were approved by an external pharmacist and released with complete source/locator linkage; one maximum-duration rule remained draft. Thirty-two product-specific administration constraints were separately structured from authorization dosage documents. These constraints were source-verified but were not represented as having received a new pharmacist review.

Engine predictions agreed with all 13 externally confirmed scenario labels, with no false positives, false negatives, or critical false negatives. However, the reviewer could see Codex-prefilled answers. The exercise was therefore not an independently blinded evaluation, and performance claims are not allowed. A runtime alignment audit confirmed exact agreement for all 13 products, 28 ingredients, 47 bindings, and 32 administration constraints, with no leakage from excluded products. The system is a research information tool for identifying predefined risk signals and preparing questions for pharmacists or physicians; it is not a diagnostic or prescribing system. Research completion remains pending until a genuinely blinded independent evaluation is performed.

Keywords: over-the-counter medicine, duplicate medication, product-name search, drug authorization, deterministic safety rules, evidence traceability

1. 서론

1.1 연구 배경

일반의약품은 소비자가 의료기관의 처방전 없이 구매할 수 있다. 구매가 쉽다는 사실과 여러 제품을 동시에 복용해도 안전하다는 뜻은 같지 않다. 해열진통제와 종합감기약처럼 용도가 달라 보이는 두 제품에도 아세트아미노펜이 함께 들어갈 수 있고, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센은 제품명이 달라도 같은 NSAID 계열 위험을 공유한다. 제품 전면의 상품명만 보는 사용자는 이러한 관계를 곧바로 파악하기 어렵다.

식품의약품안전처 허가자료에는 제품별 유효성분, 함량, 제형, 용법·용량과 사용상의 주의사항이 기록되어 있다[2,6-18]. 그러나 허가자료는 제품별 문서이므로 여러 제품을 함께 입력했을 때 같은 성분이 겹치는지, 하루 총량이 얼마인지, 최소 간격을 지켰는지를 바로 답해 주지는 않는다. 제품과 성분을 분리해 정규화하고, 허가 문서의 수치와 주의 조건을 계산 가능한 형태로 연결할 필요가 있다.

1.2 선행 연구 방향의 불일치와 재설계

2026년 6월 18일 기준 연구계획서는 비타민·무기질과 영양소 상한섭취량을 다뤘다. 하지만 최신 확정 연구 질문은 국내 실제 일반의약품의 제품·성분·함량·복용 조건과 중복복용 위험을 조회하는 시스템이다. 두 질문은 연구 대상과 근거 종류가 다르다. 따라서 기존 영양성분 검색 결과, 규칙, 시나리오와 승인 수치를 새 OTC 연구에 합산하지 않고 superseded 계보로 분리하였다.

정확한 판매량 순위 자료도 확보하지 못했다. 본 연구는 특정 제품을 “판매량 상위”라고 부르지 않았다. 보건복지부의 안전상비의약품 공적 지정[1], 식약처 허가 확인, 공급실적 자료원의 존재[3,4], 약효군 대표성과 사전 정의한 위험 시나리오를 조합해 “대표 일반의약품 후보”라는 제한된 표현을 사용하였다.

1.3 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

1. 국내 허가 일반의약품의 제품명, 품목기준코드, 유효성분, 단위당 함량과 복용 조건을 추적 가능한 구조로 정리한다.
2. 동일 성분·동일 약리군 중복, 용량·간격, 연령·질환·병용약 관련 사전 정의 위험 신호를 결정론적 규칙으로 탐지한다.
3. 일반 사용자가 성분을 직접 입력하지 않고 제품명으로 조회할 수 있는 화면을 구현한다.
4. 사이트 런타임과 연구 원자료가 같은 제품·성분·함량을 사용하는지 자동으로 감사한다.
5. 외부 확인 결과와 한계를 구분해 보고하고, 블라인드 독립평가 전에는 성능을 주장하지 않는다.

2. 연구방법

2.1 연구 설계와 주장 범위

본 연구는 허가자료 정규화, 안전성 규칙 개발, 제품명 중심 웹 시스템 구현과 시나리오 평가를 포함한 개발 연구다. 시스템은 진단, 처방, 복용 중단 또는 용량 변경을 지시하지 않는다. 사용자가 입력한 제품에서 사전 정의한 위험 신호를 찾고, 확인한 근거와 약사·의사에게 질문할 내용을 제공하는 데 목적을 한정하였다.

분석 단위는 제품, 유효성분, 제품-성분 연결, 복용 조건, 규칙과 근거다. 하나의 복합제는 제품 마스터 한 행과 여러 성분 연결 행으로 표현한다. 원문 보존용 마스터와 실제 계산에 사용하는 분석 집합을 구분하였다.

2.2 제품 후보 선정

보건복지부 안전상비의약품 지정 13품목을 공적 초기 후보로 등록하였다[1]. 이 목록은 접근성과 공적 지정이라는 선정 근거를 제공하지만 판매량 순위를 뜻하지 않는다. 사전 정의한 동일 NSAID와 항히스타민 중복 시나리오를 실제 제품으로 구현하기 위해 덱스피드연질캡슐, 낙센정과 지르텍정 3개를 규칙 범위 후보로 추가하였다. 덱시부프로펜은 국가법령정보센터의 일반의약품 다소비 성분 목록을 보조 근거로 사용하였다 [5]. 나프록센과 세티리진 제품은 판매량 순위가 아니라 시나리오 범위 충족 후보로만 해석하였다.

포함 조건은 현행 일반의약품 허가, 품목기준코드 확인, 성분·함량 확인, 용법·주의사항 원문과 locator 확보, 사전 정의 규칙 또는 제품 정보 조회의 구현 가능성이었다. 허가 취하 제품은 분석에서 제외하였다. 한 포장명이 둘 이상의 함량 규격을 가리켜 단위당 양을 결정할 수 없는 제품도 정량 분석에서 제외하였다.

2.3 허가 원자료 수집과 보존

식품의약품안전처 의약품안전나라 제품 상세 페이지와 품목별 효능효과, 용법용량, 사용상주의사항 PDF를 공식 원자료로 사용하였다[2,6-18]. 각 원본은 로컬에 보존하고 다음 항목을 manifest에 기록하였다.

- 품목기준코드와 제품명
- 원본 URL과 수집 시각
- 파일 크기와 SHA-256
- 문서 종류와 페이지 수
- 페이지·문단 locator
- 허가 상태와 일반의약품 구분

PDF에서 추출한 텍스트는 페이지 단위로 저장하였다. 규칙 근거는 URL만 연결하지 않고 제품명, 문서 종류, 페이지와 문단 번호를 함께 기록하였다. 원본 해시가 달라지면 복용 조건을 런타임에 넣지 않도록 검증하였다.

2.4 제품·성분 정규화

제품 마스터에는 후보 ID, 내부 제품 ID, 품목기준코드, 제품명, 업체명, 일반의약품 구분, 허가 상태, 제형, 포장단위, 원문 URL, locator, 수집일, 원본 해시와 분석 상태를 저장하였다. 성분 마스터에는 원문명, 표준 한글명, 영문명, 정규화 키와 약리군을 저장하였다. 제품-성분 표에는 원문 기준량, 단위당 함량, 단위, 규격 변형과 계산 선택 여부를 저장하였다.

액상제의 “100 mL 중” 함량은 원문 값을 보존하면서 사이트 계산 단위로 환산하였다. 어린이타이레놀현탁액의 3.2 g/100 mL는 32 mg/mL, 어린이부루펜시럽의 2 g/100 mL는 20 mg/mL로 변환하였다. 변환식과 결과는 회귀 테스트와 런타임 정합성 감사에서 다시 확인하였다.

2.5 신실파스아렉스 제외 결정

신실파스아렉스 허가에는 7개 규격과 7개 유효성분이 있어 원문 마스터에 49개의 제품-성분-규격 행이 생성된다. 4매 포장은 7×10cm²와 10×14cm² 규격에 모두 허가되어 포장 수량만으로 면적과 성분량을 하나로 결정할 수 없다. 한 규격을 임의로 선택하면 제품 단위 함량이 달라질 수 있다.

따라서 원시 HTML·PDF, 제품 마스터, 성분 마스터와 49개 규격 행은 삭제하지 않고 보존하였다. 대신 `analysis\_status=excluded`, `exclusion\_reason=ambiguous\_authorized\_package\_size`로 기록하고 분석 집합, 사이트 검색·계산 대상과 런타임 미지원 후보 목록에서 제외하였다. 이 결정은 데이터 손실 없이 계산 오류 가능성을 제거하기 위한 범위 결정이다.

2.6 제품별 복용 조건

제품별 용법·용량 PDF에서 다음 네 종류의 복용 조건을 구조화하였다.

표 1. 구조화한 제품별 복용 조건 유형

조건 유형	의미	처리 원칙
maximum_units_per_dose	1회 최대 정·캡슐·병·매수	명시된 상한 또는 허가 용법의 최대값
maximum_doses_per_day	1일 최대 복용 횟수	명시된 상한 또는 허가 용법의 최대값
maximum_daily_ingredient_amount	특정 성분의 1일 최대량	명시된 mg 상한만 사용
minimum_interval_hours	최소 복용 간격	명시된 시간 하한만 사용

총 32개 조건을 만들었다. 이 중 24개는 원문에 명시된 상한, 6개는 명시된 여러 용법에서 계산한 최대 범위, 2개는 명시된 최소 간격이다. 모든 행에 원문 URL, locator와 SHA-256이 있다. 이 조건은 2026년 7

월 15일 허가 원문 확인으로 추가되었으며, 7월 14일 약사 규칙 검토와 별개의 자료다. 따라서
 `verified\_from\_authorization\_source`로 기록하되 약사 검토 완료라고 표시하지 않았다.

2.7 안전성 규칙과 검토

사전 정의한 규칙 유형은 16개다. 동일 성분, 동일 약리군, 최대 1일 용량, 최소 복용 간격, 연령 제한, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 최대 연속 복용 기간, 긴급 증상을 포함하였다.

허가 PDF에서 규칙 관련 문단 후보 360개를 선별하고 48개 검토 shortlist와 규칙별 권고 1차 근거 16개를 구성하였다. 자동 선별은 근거 후보를 찾는 절차일 뿐 승인으로 간주하지 않았다. 외부 약사 검토자는 기준값, 조건, 예외, 사용자 문구, 다음 행동, source와 locator를 확인하였다. 15개 규칙은 승인되었고, 정량적인 연속 복용 일수와 실행 binding이 없는 최대 복용 기간 규칙은 수정 필요로 남았다. 승인 규칙만 `released`로 승격하고 나머지는 `draft`로 유지하였다.

2.8 결정론적 엔진과 화면

위험 판정은 TypeScript 규칙 엔진이 수행한다. AI는 판정된 결과를 쉬운 한국어로 설명할 수 있지만, 제품 성분, 기준값, 위험 수준 또는 판정을 생성하거나 변경할 수 없다. AI 호출이 없거나 실패하면 검증된 고정 문구를 사용한다.

사용 흐름은 제품 검색, 함께 먹는 제품 추가, 1회 복용량·하루 횟수·마지막 복용 후 시간·연속 복용일 입력, 연령·질환·병용약 선택, 결과 확인 순서다. 사용자가 제품을 고르면 성분·함량·허가 근거와 입력 단위가 자동으로 표시된다. 결과는 중요한 결론, 중복 제품·성분, 계산된 총량과 허가 기준, 다음 행동, 긴급 상담 신호, 근거 상세 순서로 구성하였다.

2.9 평가 설계

개발 시나리오와 외부 확인 시나리오를 별도 ID와 파일로 관리하였다. 외부 확인 시나리오는 동일 성분 중복, NSAID 중복, 항히스타민 중복, 졸림·운전, NSAID와 항응고제, 비충혈제거제와 고혈압, 간·신장질환, 소아 사용, 최소 간격, 정상 사용과 미지원 제품을 포함하였다.

13개 시나리오에 대해 TP, TN, FP, FN, 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도, 정확도, Wilson 95% 신뢰구간과 critical false negative를 계산하였다[19]. 다만 실제 검토 방식은 `codex\_prefilled\_external\_human\_confirmation`이었다. 검토자가 Codex 예상 답안 13개를 볼 수 있었으므로 `independent\_blinding=false`, `performance\_claim\_allowed=false`를 고정하였다. 수치는 외부 확인 자료의 기술적 일치 정도로만 보고하였다.

2.10 정합성·소프트웨어·문서 검증

런타임 정합성 감사는 분석 제품 집합과 사이트 JSON을 제품 ID, 성분 ID, 단위당 함량, 단위, source, locator와 복용 조건 ID 수준에서 비교한다. 제외 제품이 사이트에 유입되는지도 검사한다. 연구 테스트, 앱 테스트, lint, typecheck와 production build의 명령, 종료코드와 통과 수를 별도 software validation JSON에 저장한다.

논문과 연구계획서는 정적 Pretendard 계열로 생성한다. DOCX를 LibreOffice로 PDF 변환하고 모든 PDF 페이지를 PNG로 렌더링하여 한글 깨짐, 표 잘림, 페이지 넘침, 제목·페이지 번호, 표 캡션, 참고문헌과 연구자 정보를 확인한다.

3. 연구결과

3.1 후보와 분석 제품

전체 후보는 16개였다. 식약처 원문에서 현행 일반의약품 14개와 허가 취하 제품 2개를 확인하였다. 현행 제품 중 신신파스아렉스 1개를 규격 모호성으로 분석에서 제외하였다. 최종 분석 및 사이트 집합은 13개 제품이다.

표 2. 제품 후보에서 최종 분석 집합까지의 선정 결과

구분	제품 수	해석
전체 후보 마스터	16	공적 지정 13개와 규칙 범위 후보 3개
허가 원문 확인 현행 OTC	14	현재 허가를 확인한 제품
허가 취하	2	분석·사이트 제외
규격 모호성 제외	1	신신파스아렉스, 원문만 보존
최종 분석·사이트 제품	13	계산과 조회에 사용하는 집합

3.2 제품·성분 데이터

후보 마스터 전체에는 고유 성분 31개와 제품-성분-규격 행 106개가 있다. 이 값은 신신파스아렉스 49개 규격 행과 제일쿨파프의 비선택 규격을 포함한 원문 보존 범위다. 분석 제품 13개만 보면 제품-성분-규격 행은 57개다. 각 제품에서 계산 규격 하나만 선택한 사이트 연결은 47개이며 고유 성분은 28개다.

표 3. 원문 마스터와 분석·사이트 데이터 층의 수치

데이터 층	제품	고유 성분	연결 행	용도
후보·허가 원문 마스터	16	31	106	모든 후보와 규격 보존
분석 제품의 전체 규격	13	28	57	포함 제품의 규격 계보 보존
사이트 계산 런타임	13	28	47	사용자가 선택하는 계산 규격

13개 제품의 47개 계산 연결에는 모두 source와 locator가 있었다. 분석 성분 28개의 표준명은 사람이 잠근 기준표와 모두 일치하였다. 후보 마스터 전체의 31개 표준명도 같은 기준에서 31/31로 일치했지만, 이는 한 명의 사람이 잠근 기준표와의 일치이며 독립 이중검토 정확도로 해석하지 않았다.

3.3 복용 조건과 규칙

제품별 복용 조건은 32개였다. 최대 복용 횟수 13개, 1회 최대 단위 12개, 성분별 최대 1일량 5개, 최소 간격 2개로 구성되었다. 모든 조건은 허가 용법·용량 PDF의 source, locator와 SHA-256에 연결되었다.

안전성 규칙 16개 중 15개가 released, 1개가 draft였다. released 규칙 15개 모두 source와 구체적인 locator가 있어 연결률은 15/15(100%)였다. draft인 최대 복용 기간 규칙은 근거 문단은 있으나 모든 제품에 적용할 정량 일수와 실행 binding이 없어 엔진에서 실행하지 않았다.

3.4 사이트와 연구 데이터의 정합성

자동 감사 결과는 `valid=true`였다. 분석 제품 13개와 런타임 제품 13개, 계산 연결 47개, 고유 성분 28개, 복용 조건 32개가 모두 일치하였다. 액상제 2개의 단위 환산도 예상값과 같았다. 신신파스아렉스를 포함한 분석 제외 제품이 런타임 제품이나 미지원 후보 목록에 유입된 사례는 없었다.

제품 검색 고정 개발 사례는 정식 허가명과 단축명 26개로 구성했으며 26개 모두 예상 제품을 반환하였다. 이 결과는 외부 사용자 사용성 연구가 아니라 검색 구현의 회귀검사다.

3.5 외부 확인 시나리오

13개 시나리오 중 위험 기준정답은 11개, 비위험 기준정답은 2개였다. 엔진 판정은 13개 모두 확인 결과와 같았다.

표 4. 비블라인드 외부 확인 시나리오의 기술 통계

지표	값	95% Wilson 신뢰구간	해석 제한
민감도	1.00	0.741-1.000	비블라인드 외부 확인 기술값
특이도	1.00	0.342-1.000	음성 사례 2개로 불확실성 큼
양성예측도	1.00	0.741-1.000	성능 주장 불가
음성예측도	1.00	0.342-1.000	성능 주장 불가
정확도	1.00	0.772-1.000	성능 주장 불가
critical false negative	0	해당 없음	블라인드 독립평가 필요

평가자는 Codex 예상 답안을 볼 수 있었다. 따라서 이 표는 독립 성능 검증 결과가 아니다.

`independent\_evaluation\_complete=incomplete`, `complete=false`, `release\_ready=false`와 `performance\_claim\_allowed=false`를 유지하였다.

3.6 소프트웨어 검증

연구 테스트 106개와 앱 테스트 53개가 통과했고 lint, typecheck와 production build도 통과하였다. 정적 경로는 156개였다. 명령, 종료코드와 통과 수는 software validation JSON에 기록하였다. 이 검증은 데이터 계약, 규칙 실행, 화면 구성과 빌드 재현성을 확인하지만 임상 안전성이나 실제 사용자 이해도를 증명하지 않는다.

4. 고찰

4.1 주요 성과

첫째, 제품명이 달라도 같은 성분이나 약리군이 겹칠 수 있다는 문제를 국내 실제 허가 제품으로 표현하였다. 제품 선택만으로 성분과 함량이 연결되므로 사용자가 성분명을 미리 알아야 하는 부담을 줄였다.

둘째, 원문 보존 범위와 실제 분석 범위를 분리하였다. 이전에는 신신파스아렉스의 49개 규격 행이 전체 106개 연결에 포함되어 사이트 성분 수와 논문 성분 수가 다르게 보였다. 이번 연구에서는 16개 후보·31개 성분·106개 제품·성분·규격 행을 원문 마스터로 정의하고, 13개 제품·28개 성분·47개 연결을 분석·사이트 집합으로 정의하였다. 두 값을 섞지 않으므로 통계의 의미가 명확해졌다.

셋째, 복용 횟수와 1회량을 사용자가 임의로 크게 입력해도 제품별 허가 조건과 비교할 수 있도록 32개의 복용 조건을 추가하였다. 이 수정은 특정 제품 하나의 숫자를 화면에 하드코딩한 것이 아니라 같은 스키마와 검증 절차로 모든 분석 제품에 적용된다. 원본 해시와 locator가 맞지 않으면 런타임 생성이 중단된다.

넷째, 안전성 규칙의 승인 상태와 새 복용 조건의 검토 상태를 구분하였다. 15개 규칙은 외부 약사 검토를 거쳤지만, 7월 15일 추가한 32개 조건은 허가 원문 검증 상태다. 후속 약사 검토가 이루어지기 전까지 두 상태를 합치지 않는 것이 타당하다.

4.2 연구계획서와 최종 연구의 차이

연구계획서는 연구 전에 예상한 범위와 방법을 기록하고, 논문은 실제 수행한 방법과 결과를 보고한다. 두 문서가 완전히 같을 필요는 없지만 중요한 변경은 숨기지 않아야 한다. 본 연구에서는 초기 영양성분 방향을 실제 OTC 제품 연구로 전환했고, 신신파스아렉스를 분석에서 제외했으며, 비블라인드 외부 확인 자료와 제품별 복용 조건을 추가하였다. 변경 이유, 시점과 영향은 결정 기록과 논문에 명시하였다.

4.3 한계

정확한 국내 판매량 순위를 확보하지 못해 분석 제품을 “판매량 상위”라고 말할 수 없다. 공적 지정과 시나리오 대표성을 이용한 13개 제품 집합이므로 국내 OTC 전체를 대표하지 않는다. 진해거담제·비충혈제거제는 복합감기약의 구성성분으로 포함되었지만 독립 단일제 범위는 제한적이다.

28개 사이트 성분의 제품명·함량은 식약처 허가자료와 일치하지만, 28개 성분 각각에 대해 모든 임상문헌을 체계적으로 검토한 연구는 아니다. 현재 released 규칙은 허가 문서에서 확인한 주요 안전성 신호를 중심으로 한다. “정의된 위험 신호를 찾지 못함”은 안전을 보장한다는 뜻이 아니다.

외부 확인 13건은 Codex 사전판정이 노출된 상태였다. 모든 판정이 일치했더라도 확인 편향을 배제할 수 없다. 음성 사례도 2건에 불과해 특이도와 음성예측도의 신뢰구간이 넓다. 블라인드 독립평가와 실제 사용자 사용성 평가는 아직 수행하지 않았다.

제품별 복용 조건 32개는 허가 원문과 해시를 확인했지만 별도의 약사 재검토를 받지 않았다. 소아용 시럽의 체중별 용법처럼 개인별 체중 계산이 필요한 조건은 현재 일반화된 상한으로 단순화하지 않았다. 임신·수유, 간·신장질환과 병용약 조건도 허가 문구와 released 규칙 범위 밖의 임상 판단을 대신할 수 없다.

4.4 후속 연구

다음 단계는 규칙과 예상 답안을 보지 않은 독립 평가자가 같은 무라벨 사례를 판정하는 것이다. 평가 사례는 위험·비위험 비율과 실제 경계조건을 확장하고, 사전에 오류 분석 계획을 고정해야 한다. 성능 지표는 이 평가가 끝난 뒤에만 연구 성능으로 보고할 수 있다.

두 번째 단계는 32개 복용 조건에 대한 약사 검토다. 조건별 원문, 수치, 단위, 도출 방법과 런타임 적용을 검토하고, 체중 기반 용법과 제형별 예외를 별도 구조로 확장할 필요가 있다. 세 번째 단계는 대표성 자료가 확보된 추가 OTC 제품군과 사용자 과업 성공률·소요시간·오해율을 평가하는 것이다.

5. 결론

본 연구는 국내 실제 일반의약품의 허가정보를 제품명 중심으로 구조화하고, 13개 분석 제품·28개 고유 성분·47개 계산 연결과 32개 복용 조건을 사용하는 근거 추적형 조회 시스템을 구현하였다. 신신파스아렉스는 원문을 삭제하지 않고 규격 모호성을 이유로 분석과 사이트에서 제외하였다. released 규칙 15개는 source/locator 연결률 100%를 충족하였다. 사이트 런타임과 연구자료는 제품·성분·함량·복용 조건 수준에서 모두 일치하였다.

비블라인드 외부 확인 13건은 엔진과 모두 일치했지만 독립 성능 증거가 아니다. 따라서 본 결과는 국내 대표 OTC 제품의 구조화와 결정론적 조회 시스템 구현 가능성을 보여 주는 범위로 제한한다. 블라인드 독립 평가가 완료되기 전에는 연구 완료, 임상 성능 또는 안전 보장을 주장하지 않는다.

참고문헌

1. 보건복지부. 안전상비의약품 약국외 판매제도. 최종수정 2026년 3월 31일.
<https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10702040200>
2. 식품의약품안전처. 의약품 제품 허가정보 OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15095677.
<https://www.data.go.kr/data/15095677/openapi.do>
3. 식품의약품안전처. 의약품개요정보(e약은요) OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15075057.
<https://www.data.go.kr/data/15075057/openapi.do>
4. 식품의약품안전처. 의약품 생산·수입실적현황 OpenAPI. 공공데이터포털 데이터 15056880.
<https://www.data.go.kr/data/15056880/openapi.do>
5. 국가법령정보센터. 일반의약품 다소비 성분 목록, 별표 3. <https://www.law.go.kr/fIDownload.do?bylClsCd=200201&fISeq=151824007>
6. 식품의약품안전처. 텍스피드연질캡슐(텍시부프로펜), 품목기준코드 201110646 허가사항. 의약품안전나라.
7. 식품의약품안전처. 낙센정(나프록센), 품목기준코드 197500016 허가사항. 의약품안전나라.
8. 식품의약품안전처. 지르텍정(세티리진염산염), 품목기준코드 200610765 허가사항. 의약품안전나라.
9. 식품의약품안전처. 타이레놀정500밀리그램(아세트아미노펜), 품목기준코드 202106092 허가사항. 의약품안전나라.
10. 식품의약품안전처. 어린이타이레놀현탁액(아세트아미노펜), 품목기준코드 202200525 허가사항. 의약품안전나라.
11. 식품의약품안전처. 어린이부루펜시럽(이부프로펜), 품목기준코드 198601920 허가사항. 의약품안전나라.
12. 식품의약품안전처. 베아제정, 품목기준코드 198700405 허가사항. 의약품안전나라.
13. 식품의약품안전처. 닥터베아제정, 품목기준코드 200300406 허가사항. 의약품안전나라.
14. 식품의약품안전처. 웨스탈골드정, 품목기준코드 199900926 허가사항. 의약품안전나라.
15. 식품의약품안전처. 웨스탈플러스정, 품목기준코드 199801026 허가사항. 의약품안전나라.
16. 식품의약품안전처. 판쿨에이내복액, 품목기준코드 196800036 허가사항. 의약품안전나라.
17. 식품의약품안전처. 판피린티정, 품목기준코드 199400202 허가사항. 의약품안전나라.
18. 식품의약품안전처. 제일쿨파프, 품목기준코드 198400250 허가사항. 의약품안전나라.
19. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association. 1927;22(158):209-212.

A. 분석 제품 13개

표 5. 분석과 사이트에 포함된 제품

품목기준코드	제품명	제품군	성분 수	선정 역할
201110646	덱스피드연질캡슐	해열진통제·NSAID	1	규칙 범위 후보
197500016	낙센정	해열진통제·NSAID	1	규칙 범위 후보
200610765	지르텍정	항히스타민제	1	규칙 범위 후보
202106092	타이레놀정500밀리그램	해열진통제	1	안전상비 후보
202200525	어린이타이레놀현탁액	해열진통제	1	안전상비 후보
198601920	어린이부루펜시럽	해열진통제·NSAID	1	안전상비 후보
198700405	베아제정	위장관 일반의약품	7	안전상비 후보
200300406	닥터베아제정	위장관 일반의약품	9	안전상비 후보
199900926	웨스탈골드정	위장관 일반의약품	7	안전상비 후보
199801026	웨스탈플러스정	위장관 일반의약품	4	안전상비 후보
196800036	판콜에이내복액	종합감기약	6	안전상비 후보
199400202	판피린티정	종합감기약	3	안전상비 후보
198400250	제일쿨파프	외용 소염진통제	5	안전상비 후보

B. 사이트 고유 성분 28개

표 6. 사이트에 포함된 고유 성분과 연결 제품 수

성분	연결 제품 수	성분	연결 제품 수
dL-캄파	1	L-멘톨	1
구아이페네신	1	나프록센	1
덱시부프로펜	1	디아스타제·프로테아제·셀룰라제	3
디아스타제·프로테아제100	1	리파제	3
박하유	1	브로멜라인	1
살리실산메틸	1	세티리진염산염	1
셀룰라제	2	시메티콘	4
아세트아미노펜	4	우르소데옥시콜산	4
이부프로펜	1	카페인무수물	2
크리아제-PEG	1	클로르페니라민말레산염	2
티몰	1	판셀라제	2
판크레아틴	2	판크레아틴장용과립	1
판프로신	2	페닐레프린염산염	1
펜톡시베린시트르산염	1	프로자임6	1

C. 안전성 규칙 상태

표 7. 안전성 규칙 유형과 공개 상태

규칙	상태	핵심 판정
동일 성분 중복	released	서로 다른 제품의 같은 성분 탐지
동일 약리군 중복	released	NSAID·항히스타민 등 계열 중복 탐지
최대 1일 용량	released	입력량과 허가 상한 비교
최소 복용 간격	released	마지막 복용 후 시간과 간격 비교
연령 제한	released	제품별 최소 연령 조건 비교
임신·수유	released	허가 주의 조건 표시
간질환	released	관련 허가 주의 조건 표시
신장질환	released	관련 허가 주의 조건 표시
위장관 출혈·궤양	released	NSAID 관련 위험 신호 표시
졸림·운전	released	진정성 성분과 운전 조건 탐지
알코올	released	허가 문구의 음주 주의 표시
항응고제·항혈소판제	released	NSAID 병용 주의 표시
진정성 약물	released	진정 작용 중복 주의 표시
비충혈제거제·고혈압	released	페닐레프린 관련 조건 탐지
최대 연속 복용 기간	draft	정량 일수와 binding 보완 필요
긴급 증상	released	사전 정의한 red flag 탐지

D. 주요 계획 변경과 현재 상태

표 8. 연구계획 대비 주요 변경 기록

변경	이유	현재 처리
영양성분 연구에서 실제 OTC 제품 연구로 전환	최신 확정 연구 질문과 기존 계획의 불일치	구방향 자료를 superseded로 분리
신신파스아렉스 분석 제외	4매 포장만으로 허가 규격을 하나로 정할 수 없음	원문 보존, 분석·사이트 제외
복용 조건 32개 추가	과도한 1회량·하루 횟수 입력을 제품별로 검사	허가 원문 검증, 약사 재검토 미표시
외부 확인 평가 반영	13개 사람 확인 결과가 새로 수집됨	비블라인드 확인으로만 보고
연구 완료 보류	블라인드 독립평가가 없음	complete=false, release_ready=false